



INVESTIGACIÓN ____

PROFUNDIZACIÓN __x__

MODELO DE AGRUPAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REGIONES CANDIDATAS A PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE EN NUBES LIDAR: CASO DE ESTUDIO EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Autor

Neyit Sarai Peña Gómez

Tutor

Ing. Sebastián Camilo Vanegas Ayala, Ph.D.

Ing. Daniel David Leal Lara, M.Sc.

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en (Inteligencia Artificial)

Bogotá, Colombia

abril de 2026

Contenido

1.	Grupo de investigación	4
2.	Línea de investigación	4
3.	Director y codirector.....	4
4.	Resumen	5
5.	Palabras Clave	6
6.	Introducción	6
7.	Problema de investigación.....	7
7.1	Planteamiento del problema	7
7.2	Formulación del problema	9
7.3	Sistematización del problema	9
8.	Objetivos.....	11
8.1	Objetivo General.....	11
8.2	Objetivos Específicos	11
9.	Justificación	12
9.1	Justificación Teórica	12
9.2	Justificación Metodológica.....	12
9.3	Justificación Práctica	13
10.	Marco de referencia	14
10.1	Marco Teórico	14
10.2	Marco conceptual.....	15
10.3	Marco espacial.....	16
10.4	Marco Temporal.....	17
11.	Hipótesis	17

12.	Metodología	18
13.	Impacto y resultados esperados.....	20
14.	Recursos y presupuesto.....	23
14.1	Recursos humanos	24
14.2	Infraestructura computacional	25
14.3	Software especializado	25
14.4	Recursos de datos	25
14.5	Bibliografía y acceso a información científica	26
14.6	Gastos logísticos y misceláneos	26
14.7	Presupuesto total estimado para replicación del proyecto.....	27
14.1	Síntesis.....	27
15.	Cronograma	27
16.	Limitaciones	28
16.1	Limitaciones relacionadas con los objetivos y el alcance del modelo	29
16.2	Limitaciones técnicas y de datos	29
16.3	Limitaciones metodológicas	30
16.4	Limitaciones asociadas al tiempo y a los recursos	30
16.5	Medidas para mitigar las limitaciones.....	31
17.	Referencias.....	32

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El Grupo de Investigación en Gestión e Investigación en Informática, Redes y Afines (GIIRA) es un grupo universitario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, reconocido por Minciencias en categoría A1, dedicado a la generación de conocimiento en los campos de la visión por computador, el aprendizaje automático, la robótica aplicada y los sistemas inteligentes. GIIRA promueve, además, la transferencia tecnológica al sector productivo geoespacial y geotécnico, consolidando la articulación entre academia, innovación e industria.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Inteligencia Computacional, aplicada al análisis geoespacial: Esta línea integra técnicas avanzadas de procesamiento de datos espaciales (nubes de puntos LiDAR, GNSS, fotogrametría) con algoritmos de visión artificial, segmentación 3D y aprendizaje automático, con el propósito de mejorar la generación, análisis y verificación de productos cartográficos y geoespaciales.

3. DIRECTOR Y CODIRECTOR

Ing. Sebastian Camilo Vanegas Ayala, Ph.D.

Ingeniero de Sistemas y Doctor en Ingeniería (Universidad Distrital Francisco José de Caldas). Profesor del Programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Distrital, investigador en las áreas de inteligencia artificial, agricultura inteligente, análisis de imágenes, microcontroladores de placa simple y redes 5G, abordadas desde el campo de la Ingeniería de Sistemas.

Ing. Daniel David Leal Lara, M.Sc.

Ingeniero de Sistemas y Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (Universidad Distrital Francisco José de Caldas), vinculado como estudiante al Doctorado en Ingeniería, línea Ciencia de la Información y el Conocimiento. Profesor del Programa de Ingeniería de Sistemas, donde ha desarrollado proyectos en áreas como inteligencia artificial, agricultura inteligente y análisis de imágenes, con un enfoque aplicado en la Ingeniería de Sistemas.

4. RESUMEN

La generación de cartografía básica en Colombia requiere puntos de control terrestre distribuidos estratégicamente, conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la Resolución 197 de 2022. Tradicionalmente, estos puntos se obtienen mediante levantamientos topográficos en campo, lo que implica altos costos, tiempos prolongados y riesgos operativos. En respuesta a estas limitaciones, la empresa Cuatro Conceptos ha desarrollado una metodología para derivar puntos de control a partir de nubes de puntos LiDAR; sin embargo, este proceso se realiza actualmente de forma manual.

El presente proyecto propone el diseño y evaluación de un modelo de agrupamiento basado en inteligencia artificial, orientado a la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre en nubes de puntos LiDAR. El modelo se fundamenta en la sistematización de los criterios geométricos utilizados en el proceso manual y considera como referencia el área del proyecto, conforme a la Resolución 197 de 2022 del IGAC, para analizar la distribución espacial de los puntos requeridos.

Este enfoque busca aportar a la estructuración y consistencia del proceso de identificación, reduciendo la subjetividad asociada al análisis manual y contribuyendo a la estandarización de metodologías en la producción de cartografía básica en Colombia.

5. PALABRAS CLAVE

- Cartografía básica
- Puntos de control terrestre
- Nubes de puntos LiDAR
- Agrupamiento de datos
- Georreferenciación

6. INTRODUCCIÓN

La cartografía básica constituye un insumo fundamental para el ordenamiento territorial, la gestión del suelo y la planificación de infraestructura, cuya calidad depende de la adecuada definición de puntos de control terrestre que aseguren la coherencia geométrica de los productos generados. En el contexto colombiano, estos lineamientos se encuentran regulados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual establece criterios técnicos para la generación y control de calidad de la información cartográfica (IGAC, 2020; IGAC, 2022).

Tradicionalmente, los puntos de control terrestre se obtienen mediante levantamientos GNSS en campo, los cuales permiten garantizar precisión posicional mediante su vinculación a la red geodésica. Sin embargo, este procedimiento implica condiciones operativas que pueden verse limitadas por factores geográficos y de acceso en diferentes regiones del país (OCHA, 2023; CERAC, 2023). En este contexto, la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) ha sido ampliamente utilizada como una alternativa para la adquisición de información tridimensional del terreno y de las estructuras superficiales, permitiendo generar nubes de puntos de alta densidad y precisión (Yan et al., 2020).

A partir de estos datos, es posible derivar información útil para la generación de productos cartográficos; sin embargo, la identificación de puntos de control terrestre dentro de una nube de puntos LiDAR se realiza generalmente mediante procesos manuales, en los cuales

el analista selecciona elementos geométricos visibles, como esquinas de edificaciones o superficies claramente definidas. Este tipo de procedimientos depende del criterio del operador, lo que puede introducir variabilidad en los resultados y limitar la reproducibilidad del proceso (Hackel et al., 2017).

En respuesta a esta limitación, diferentes investigaciones han explorado el uso de técnicas de aprendizaje no supervisado y segmentación en nubes de puntos para identificar patrones espaciales y estructurales dentro de datos tridimensionales (Qi et al., 2017; Yan et al., 2020). Estas aproximaciones permiten agrupar puntos con características similares, lo que abre la posibilidad de apoyar procesos de identificación automatizada de elementos de interés.

En este contexto, el presente trabajo propone el diseño de un modelo de agrupamiento orientado a la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre dentro de nubes de puntos LiDAR, tomando como referencia las características geométricas utilizadas en el proceso manual. El modelo será entrenado utilizando datos provenientes de múltiples proyectos ejecutados por la empresa Cuatro Conceptos, con el fin de capturar variabilidad espacial, y será evaluado en un caso de estudio específico correspondiente al municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). Este enfoque no busca reemplazar el proceso completo de generación de puntos de control, sino aportar una base metodológica para su sistematización, reduciendo la subjetividad del análisis manual y facilitando futuras etapas de automatización en flujos de producción cartográfica.

7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Diagnóstico de la situación actual

La generación de cartografía básica en Colombia requiere garantizar la coherencia posicional de los productos geospaciales mediante el uso de puntos de control terrestre, conforme a las especificaciones técnicas definidas por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi (IGAC, 2020; 2022). Tradicionalmente, estos puntos se obtienen mediante levantamientos GNSS en campo, los cuales permiten vincular los productos cartográficos a la red geodésica nacional. Sin embargo, en diferentes regiones del país, las condiciones geográficas y de acceso pueden dificultar la ejecución continua de estas actividades (OCHA, 2023).

En respuesta a estas limitaciones, la empresa Cuatro Conceptos ha implementado una metodología que permite derivar puntos de control terrestre a partir de nubes de puntos LiDAR. Este enfoque reduce la dependencia del levantamiento en campo y permite aprovechar la información tridimensional disponible. No obstante, el procedimiento se realiza actualmente de forma manual, ya que el analista debe identificar visualmente elementos geométricos como esquinas de edificaciones o superficies definidas, verificar su visibilidad y derivar sus atributos espaciales. Este proceso depende del criterio del operador, lo que puede generar variabilidad en los resultados y dificulta su estandarización.

En el ámbito del procesamiento de nubes de puntos, diferentes estudios han demostrado que el uso de técnicas de agrupamiento y segmentación permite identificar patrones geométricos dentro de datos tridimensionales, facilitando la detección de estructuras en entornos complejos (Qi et al., 2017; Yan et al., 2020). Sin embargo, la aplicación de estos enfoques al problema específico de identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre aún es limitada, particularmente en contextos operativos alineados con lineamientos cartográficos nacionales.

Pronóstico

Si el procedimiento de identificación de puntos de control a partir de nubes LiDAR continúa realizándose de forma manual, su aplicación en proyectos de mayor extensión puede verse condicionada por la dependencia del criterio del analista y por la dificultad de replicar de manera consistente los resultados obtenidos. Esta situación puede generar variabilidad en la selección de puntos y limitar la estandarización del proceso dentro de los flujos de producción cartográfica.

Control al pronóstico

Diversas investigaciones han evidenciado que la sistematización de procesos basados en nubes de puntos, mediante la estructuración de datos geométricos y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático, permite identificar patrones espaciales de manera consistente (Qi et al., 2017; Yan et al., 2020). En particular, los enfoques de agrupamiento no supervisado facilitan la identificación de regiones con características similares dentro de grandes volúmenes de datos tridimensionales.

En este contexto, la estructuración del procedimiento manual actualmente empleado por la empresa Cuatro Conceptos —a través de la identificación de sus variables geométricas y criterios de selección— permite construir una base de datos que sirva como referencia para el diseño de un modelo de agrupamiento orientado a la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre.

Este enfoque no pretende reemplazar el proceso completo de generación de puntos de control, sino apoyar su sistematización mediante la reducción de la subjetividad en la etapa de identificación inicial, permitiendo avanzar hacia procesos más consistentes dentro del análisis de nubes de puntos LiDAR.

7.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo puede un modelo de agrupamiento aplicado a nubes de puntos LiDAR identificar regiones con características geométricas similares a las utilizadas en el proceso manual de selección de puntos de control terrestre, en un caso de estudio específico, con el fin de apoyar la sistematización de dicho proceso?

7.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

- 1) ¿Cómo se puede documentar y estructurar el flujo manual de selección de puntos de control terrestre a partir de nubes de puntos LiDAR, de modo que sus variables geométricas sirvan como base para el desarrollo de un modelo de agrupamiento?

- Variable independiente: parámetros del proceso manual (criterios de selección, geometría, visibilidad).
 - Variable dependiente: calidad y consistencia del conjunto de datos estructurado.
- 2) ¿Qué parámetros de agrupamiento permiten identificar regiones dentro de una nube de puntos LiDAR que presenten características geométricas similares a las utilizadas en la selección manual de puntos de control terrestre?
- Variable independiente: parámetros del modelo (radio de vecindad, densidad, distancia).
 - Variable dependiente: calidad de los grupos (compacidad, separación, representatividad geométrica).
- 3) ¿Qué estructura de datos permite almacenar los resultados del proceso de agrupamiento, facilitando su uso en entornos SIG y su comparación con el proceso manual?
- Variable independiente: estructura de datos (formato, atributos, metadatos).
 - Variable dependiente: capacidad de integración y reutilización.
- 4) ¿Qué tan consistentes son las regiones identificadas por el modelo de agrupamiento en comparación con las seleccionadas mediante el proceso manual?
- Variable independiente: método de identificación (manual vs agrupamiento).
 - Variable dependiente: nivel de coincidencia y consistencia espacial.
- 5) ¿Cómo puede evaluarse el desempeño del modelo de agrupamiento utilizando conjuntos de datos de entrenamiento y validación derivados del proceso manual sistematizado?
- Variable independiente: conjunto de datos (entrenamiento vs validación).
 - Variable dependiente: métricas de desempeño (precisión, exhaustividad, F1-score).

8. OBJETIVOS

8.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un modelo de agrupamiento aplicado a nubes de puntos LiDAR para la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre, a partir de la sistematización del proceso manual existente, en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) como caso de estudio.

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Analizar el flujo manual de selección de puntos de control terrestre a partir de nubes de puntos LiDAR, con el fin de identificar los criterios geométricos y operativos que intervienen en el proceso.
- 2) Estructurar un conjunto de datos a partir del procedimiento manual, documentando las variables geométricas y espaciales necesarias para el entrenamiento y validación del modelo de agrupamiento.
- 3) Diseñar un modelo de agrupamiento que permita identificar regiones dentro de una nube de puntos LiDAR con características geométricas similares a las utilizadas en el proceso manual de selección de puntos de control terrestre.
- 4) Evaluar el desempeño del modelo de agrupamiento mediante la comparación de las regiones identificadas frente a las seleccionadas en el proceso manual, en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) como caso de estudio.

9. JUSTIFICACIÓN

9.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La generación de puntos de control terrestre constituye un elemento esencial para asegurar la coherencia posicional y geométrica de la cartografía básica. De acuerdo con las Resoluciones 471 de 2020 y 197 de 2022 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), estos puntos permiten vincular los productos cartográficos a la Red Geodésica Nacional Activa, garantizando su consistencia espacial conforme a los estándares técnicos establecidos (IGAC, 2020; IGAC, 2022).

La incorporación de sensores LiDAR (Light Detection and Ranging) ha permitido la adquisición de información tridimensional de alta densidad, facilitando el análisis de estructuras y superficies terrestres en distintos contextos geoespaciales (Yan et al., 2020). No obstante, la identificación de puntos de control a partir de nubes de puntos continúa realizándose, en muchos casos, mediante procedimientos manuales basados en la interpretación visual, lo que introduce variabilidad entre operadores y dificulta la estandarización del proceso.

En este contexto, el presente trabajo aporta al campo de la geomática aplicada y la visión computacional 3D mediante la integración de técnicas de agrupamiento (clustering) orientadas a la identificación de regiones con características geométricas similares dentro de nubes de puntos LiDAR. Este enfoque contribuye a la comprensión de cómo las relaciones espaciales presentes en datos tridimensionales pueden ser utilizadas para apoyar procesos de identificación de elementos de interés, sentando bases metodológicas para desarrollos posteriores en automatización geoespacial.

9.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Desde el punto de vista metodológico, la investigación adopta un enfoque empírico-descriptivo, basado en la observación y documentación del flujo manual utilizado en la identificación de puntos de control terrestre a partir de nubes de puntos LiDAR. Este análisis

permite estructurar las variables geométricas y espaciales que intervienen en el proceso, generando una base de datos organizada que sirve como insumo para el desarrollo del modelo.

A partir de esta sistematización, se propone el diseño de un modelo de agrupamiento que permita identificar regiones dentro de la nube de puntos con características similares a las utilizadas en la selección manual de puntos de control. Este modelo busca representar de manera estructurada los criterios empleados por los especialistas, contribuyendo a la reducción de la variabilidad en la etapa de identificación.

El uso de técnicas de agrupamiento en nubes de puntos LiDAR ha demostrado ser eficaz para la detección de estructuras y patrones espaciales en entornos tridimensionales (Qi et al., 2017; Yan et al., 2020). En este sentido, el enfoque propuesto se alinea con metodologías de análisis geoespacial basadas en aprendizaje no supervisado, orientadas a mejorar la consistencia en la interpretación de datos tridimensionales.

La aplicación del modelo se realizará en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) como caso de estudio, lo cual permite evaluar su comportamiento en un contexto real y delimitar su alcance dentro del proceso de identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre.

9.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Desde una perspectiva práctica, la investigación se orienta a aportar una alternativa metodológica para apoyar el proceso de identificación de puntos de control terrestre a partir de nubes de puntos LiDAR. En diversos contextos del territorio colombiano, las condiciones geográficas y de acceso pueden dificultar las actividades de levantamiento en campo, lo que ha motivado el uso de fuentes de información remota como insumo para la generación de productos cartográficos (OCHA, 2023; CERAC, 2023).

En este contexto, la posibilidad de derivar información asociada a puntos de control desde nubes LiDAR representa una opción complementaria para el análisis geoespacial. La sistematización del procedimiento mediante técnicas de agrupamiento permite estructurar los criterios utilizados en la selección manual, contribuyendo a la consistencia en la identificación de regiones candidatas dentro de la nube de puntos.

Asimismo, la generación de un conjunto de datos estructurado facilita su uso en entornos SIG y su integración en flujos de análisis geoespacial. Este tipo de aportes puede ser de utilidad para entidades y organizaciones que trabajan con información LiDAR, al proporcionar una base metodológica para la sistematización de procesos asociados al análisis de datos tridimensionales.

10. MARCO DE REFERENCIA

10.1 MARCO TEÓRICO

El desarrollo de la cartografía básica en Colombia se fundamenta en la necesidad de asegurar la coherencia geométrica y posicional de los productos cartográficos mediante el uso de puntos de control terrestre (IGAC, 2020; 2022). Estos puntos, definidos por coordenadas precisas y estables, permiten la correcta georreferenciación de la información geoespacial conforme a los lineamientos técnicos nacionales.

La obtención de estos puntos se realiza tradicionalmente mediante levantamientos GNSS en campo, los cuales garantizan su vinculación con la red geodésica. No obstante, este proceso puede presentar limitaciones operativas en determinados contextos geográficos, lo que ha impulsado el uso de fuentes de información remota como complemento en el análisis geoespacial.

En este sentido, la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) ha permitido la generación de nubes de puntos tridimensionales de alta densidad, facilitando la representación detallada del terreno y de las estructuras superficiales (Yan et al., 2020). Estos datos han sido ampliamente utilizados en procesos de análisis geomorfológico, modelado del terreno y extracción de características espaciales.

Sin embargo, la identificación de elementos específicos dentro de una nube de puntos, como regiones potencialmente asociadas a puntos de control terrestre, continúa realizándose mediante procedimientos manuales basados en la interpretación visual. Este

enfoque depende del criterio del analista, lo que puede introducir variabilidad y limitar la reproducibilidad del proceso (Hackel et al., 2017).

En este contexto, el uso de técnicas de aprendizaje no supervisado, particularmente modelos de agrupamiento (clustering), permite identificar patrones espaciales dentro de grandes volúmenes de datos tridimensionales, facilitando la detección de regiones con características geométricas similares (Qi et al., 2017; Yan et al., 2020).

El presente estudio se enfoca en la aplicación de estas técnicas para la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre dentro de nubes de puntos LiDAR, tomando como referencia los criterios utilizados en el proceso manual. Este enfoque busca contribuir a la sistematización del análisis, sin pretender reemplazar el proceso completo de generación de puntos de control.

Variables y relaciones teóricas

En el marco del presente estudio se identifican las siguientes variables:

- Variable independiente: estructura espacial y densidad de la nube de puntos LiDAR en el área de análisis.
- Variable dependiente: características geométricas y consistencia de las regiones candidatas identificadas mediante el modelo de agrupamiento.

El análisis de estas variables permite evaluar la capacidad del modelo para identificar patrones espaciales similares a los utilizados en el proceso manual, en el contexto del caso de estudio definido.

10.2 MARCO CONCEPTUAL

Para garantizar precisión en el desarrollo teórico y metodológico, se definen los siguientes conceptos clave:

LiDAR (Light Detection and Ranging): técnica de teledetección activa que emite pulsos láser desde plataformas aéreas o terrestres para medir distancias y generar representaciones tridimensionales del terreno, la vegetación y las edificaciones.

Nube de puntos: conjunto masivo de coordenadas tridimensionales (X, Y, Z) que describe con alta resolución la superficie terrestre y sus elementos. Cada punto contiene atributos adicionales, como intensidad del retorno o clasificación, que permiten diferenciar tipos de objetos.

Punto de control terrestre: referencia geodésica con coordenadas precisas y estabilidad física, empleada como base para garantizar la exactitud geométrica y posicional de productos cartográficos.

Cartografía básica: representación oficial del territorio colombiano, definida y regulada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en las Resoluciones 471 de 2020 y 197 de 2022, que establece las especificaciones técnicas, precisiones y parámetros de control requeridos.

Agrupamiento (clustering): técnica de aprendizaje no supervisado que permite identificar grupos o regiones con características similares dentro de un conjunto de datos. En el contexto de este proyecto, se aplica para reconocer patrones espaciales y estructurales en nubes de puntos LiDAR, facilitando la identificación automática de zonas con potencial para contener puntos de control.

Automatización geoespacial: integración de herramientas algorítmicas y procesos computacionales en los flujos de producción cartográfica, con el propósito de reducir la intervención manual, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la reproducibilidad técnica.

Visión por computador tridimensional: rama de la inteligencia artificial orientada a interpretar información geométrica y espacial proveniente de datos 3D, permitiendo analizar formas, estructuras y relaciones espaciales de manera automatizada.

10.3 MARCO ESPACIAL

El estudio se desarrolla en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), seleccionado como caso de estudio para la evaluación del modelo de agrupamiento aplicado a nubes de puntos LiDAR.

Esta área cuenta con información LiDAR previamente adquirida en el marco de proyectos ejecutados por la empresa Cuatro Conceptos S.A.S., lo que proporciona un entorno

adecuado para el análisis de estructuras superficiales y la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre.

Adicionalmente, se dispone de información derivada del proceso manual de selección de puntos, la cual permite establecer una base de referencia para la comparación de resultados.

El uso de un caso de estudio específico permite delimitar el alcance del análisis y evaluar el comportamiento del modelo en un contexto real, manteniendo la posibilidad de replicar el enfoque metodológico en otras áreas con características similares.

10.4 MARCO TEMPORAL

El proyecto se desarrolla en un horizonte temporal estimado de aproximadamente once meses, estructurado en fases progresivas que responden a las etapas del modelo metodológico adoptado.

Este marco temporal permite organizar las actividades de manera secuencial, garantizando la adecuada preparación de los datos, el diseño del modelo y la evaluación de los resultados en el caso de estudio definido, así como la documentación integral del proceso.

11. HIPÓTESIS

Si se estructura y aplica un modelo de agrupamiento para identificar regiones con características geométricas similares dentro de nubes de puntos LiDAR, entonces será posible apoyar la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre de manera consistente con los criterios utilizados en el proceso manual, contribuyendo a la sistematización de dicho proceso en un caso de estudio específico.

12. METODOLOGÍA

El proyecto adopta un enfoque de investigación aplicada orientado al diseño y evaluación de un modelo de agrupamiento que permita apoyar la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre a partir de nubes de puntos LiDAR. La metodología se estructura con base en el modelo CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), adaptado al contexto geoespacial.

Fase 1. Comprensión del problema y del contexto

En esta fase se documenta el flujo operativo actual implementado por la empresa Cuatro Conceptos S.A.S. para la identificación manual de puntos de control terrestre a partir de nubes de puntos LiDAR. Se analizan los criterios geométricos y operativos utilizados por los especialistas, así como los lineamientos generales establecidos por el IGAC (Resoluciones 471 de 2020 y 197 de 2022), con el fin de comprender el contexto técnico en el que se desarrolla el proceso.

Fase 2. Comprensión y preparación de los datos

Se recopilan nubes de puntos LiDAR provenientes de diferentes proyectos ejecutados por la empresa, con el propósito de conformar el conjunto de datos de entrenamiento. Estas nubes representan diversos contextos geomorfológicos y urbanos.

Posteriormente, se realiza:

- Filtrado y normalización de las nubes de puntos (PDAL, CloudCompare).
- Identificación manual de regiones asociadas a puntos de control, con el fin de construir la base de referencia.
- Estructuración del dataset en formatos interoperables (LAS/LAZ, SHP, CSV), organizados por unidades espaciales.

Para la fase de evaluación, se selecciona el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) como caso de estudio, el cual no forma parte del conjunto de entrenamiento.

Fase 3. Modelado

En esta etapa se diseña un modelo de agrupamiento no supervisado orientado a identificar regiones dentro de la nube de puntos con similitud geométrica y espacial.

Se consideran variables como:

- Densidad de puntos
- Distribución espacial
- Continuidad de superficies
- Geometría local (planaridad, bordes, esquinas)

Se evalúan diferentes algoritmos de clustering, tales como DBSCAN, K-Means y Mean Shift, seleccionando aquel que mejor represente las características del problema.

Fase 4. Evaluación

Se realiza una comparación entre las regiones identificadas por el modelo y aquellas seleccionadas mediante el procedimiento manual, utilizando el caso de estudio definido.

La evaluación se basa en:

- Nivel de correspondencia espacial entre regiones detectadas y referencias manuales.
- Consistencia en la identificación de patrones geométricos.
- Repetibilidad de los resultados del modelo

Adicionalmente, se emplean métricas de desempeño como precisión, exhaustividad y F1-score, con base en la coincidencia entre las regiones identificadas y las de referencia.

Fase 5. Implementación y documentación

A partir de los resultados obtenidos, se documentan los parámetros del modelo, la estructura de los datos y el procedimiento de evaluación, con el fin de establecer una base metodológica replicable para la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre en nubes de puntos LiDAR.

Los resultados se presentan en formatos interoperables (SHP, LAS, GeoPackage), permitiendo su visualización y análisis en entornos SIG..

Técnicas y herramientas

- Procesamiento y análisis: CloudCompare, PDAL, Python (NumPy, scikit-learn, Open3D).
- Visualización: QGIS, ArcGIS Pro.
- Evaluación: métricas de correspondencia espacial y clasificación (precisión, recall, F1-score).

13. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto se orienta al diseño y evaluación de un modelo de agrupamiento aplicado a nubes de puntos LiDAR para la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre, en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) como caso de estudio. Su aporte se centra en la sistematización de un proceso que actualmente se realiza de forma manual, contribuyendo a la estructuración de criterios geométricos utilizados en el análisis de datos tridimensionales.

A nivel técnico, se espera que el proyecto genere una metodología estructurada que permita identificar regiones dentro de una nube de puntos con características geométricas similares a las utilizadas en la selección manual de puntos de control. Este resultado constituye una base para la organización y análisis de información LiDAR, facilitando su interpretación en entornos geoespaciales.

En el ámbito académico, el trabajo contribuye a la integración de técnicas de aprendizaje no supervisado con aplicaciones en geomática, particularmente en el análisis de nubes de puntos. Asimismo, permite consolidar conocimientos en procesamiento de datos tridimensionales y su aplicación en problemas geoespaciales reales.

Desde una perspectiva práctica, el proyecto aporta un enfoque metodológico que puede ser utilizado como referencia en procesos de análisis de datos LiDAR, especialmente en contextos donde se requiera estructurar procedimientos manuales asociados a la identificación de elementos geométricos dentro de nubes de puntos.

A continuación, se describen los resultados esperados, los indicadores asociados y los beneficiarios, organizados según las categorías institucionales establecidas:

- Generación de conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Modelo de agrupamiento para identificar regiones candidatas a puntos de control terrestre en nubes LiDAR	Documento técnico que describe el modelo, variables geométricas consideradas, parámetros de agrupamiento y resultados obtenidos en el caso de estudio	Empresa Cuatro Conceptos S.A.S. Grupo GIIRA
Conjunto de datos estructurado a partir del proceso manual y del modelo de agrupamiento	Conjunto de datos documentado y estandarizado (formatos LAS/CSV/SHP), con definición de atributos y criterios de selección	Comunidad geomática Proyectos de cartografía
Artículo científico derivado del proyecto	Carta de aceptación o publicación en revista o evento académico	Grupo GIIRA Universidad Distrital Comunidad académica
Informe de comparación entre el proceso manual y el modelo de agrupamiento	Reporte con métricas de evaluación basadas en correspondencia espacial, consistencia y métricas de clasificación (precisión, recall, F1-score)	Empresas del sector geoespacial Grupos de investigación

- Fortalecimiento de la capacidad científica y la capacidad institucional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Formación de un investigador de maestría con capacidades en análisis de nubes de puntos LiDAR y aprendizaje no supervisado	Documento final del trabajo de grado aprobado y acta de sustentación	Estudiante Grupo GIIRA
Protocolo metodológico para la estructuración de datos LiDAR orientados a la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre	Documento metodológico que describe el flujo de procesamiento, variables consideradas y lineamientos para su aplicación	Empresa Cuatro Conceptos Grupos de investigación
Fortalecimiento del trabajo conjunto entre la Universidad Distrital y la empresa Cuatro Conceptos en el desarrollo de aplicaciones geoespaciales	Evidencia de colaboración técnica (acta, informe o registro de acompañamiento)	Universidad Distrital Francisco José de Caldas Cuatro Conceptos S.A.S.

- Apropiación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Presentación de los avances del proyecto en un evento académico o científico	Certificado de participación como ponente o asistente	Grupo GIIRA Universidad Distrital

Elaboración y envío de un artículo científico derivado del proyecto	Constancia de envío o carta de aceptación en revista o evento académico	Estudiante Grupo GIIRA Universidad Distrital
Divulgación técnica del flujo metodológico propuesto en el ámbito académico o profesional	Documento de socialización, presentación técnica o evidencia de taller	Comunidad académica Profesionales del sector geoespacial
Desarrollo de un prototipo metodológico basado en el modelo de agrupamiento	Documento técnico o evidencia del modelo aplicado en el caso de estudio	Estudiante Grupo GIIRA

14. RECURSOS Y PRESUPUESTO

El desarrollo del proyecto requiere recursos humanos, computacionales, bibliográficos y de software que permitan el procesamiento de nubes de puntos LiDAR, la estructuración de conjuntos de datos y el diseño y evaluación de un modelo de agrupamiento orientado a la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre.

El proyecto se plantea para desarrollarse en un periodo estimado de aproximadamente once meses, en coherencia con las fases metodológicas definidas y el alcance del estudio. Este periodo contempla actividades de preparación de datos, diseño del modelo, evaluación en el caso de estudio y documentación de resultados.

Los recursos descritos a continuación corresponden tanto a los requeridos para la ejecución del proyecto como a aquellos necesarios para su eventual replicación en contextos similares. Su definición se realiza en función de las necesidades técnicas del procesamiento de datos LiDAR y del desarrollo del modelo de agrupamiento propuesto.

14.1 RECURSOS HUMANOS

Recurso humano	Rol	Dedicación estimada	Valor aproximado	Fuente
Estudiante de maestría	Ejecución de las fases del proyecto, incluyendo preparación de datos LiDAR, diseño del modelo de agrupamiento y análisis de resultados	11 meses (20 h/semana)	No aplica (formación académica)	Estudiante
Director de tesis (Dr. Sebastián Camilo Vanegas)	Acompañamiento metodológico y orientación técnica del proyecto	11 meses (2 h/semana)	Aporte institucional	Universidad Distrital
Codirector (M.Sc. Daniel David Leal)	Asesoría técnica y revisión de avances del proyecto	11 meses (1–2 h/semana)	Aporte institucional	Universidad Distrital
Asistencia puntual de ingeniero LiDAR (Cuatro Conceptos)	Revisión del flujo manual y validación técnica del proceso	15 horas	\$1.200.000 COP	Cuatro Conceptos / Proyecto

El recurso humano requerido para el desarrollo del proyecto es cubierto en su mayoría mediante aportes académicos e institucionales. El único costo directo corresponde a la asistencia técnica especializada para la validación del flujo de trabajo.

Total, estimado de recurso humano con costo asociado: \$1.200.000 COP.

14.2 INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL

Para procesar nubes LiDAR y ejecutar modelos de agrupamiento se requiere una estación de trabajo con características mínimas:

Recurso	Especificación recomendada	Costo estimado	Fuente
Estación de trabajo para procesamiento LiDAR	CPU 8–16 núcleos, 32–64 GB RAM, SSD 1 TB	\$6.000.000 – \$9.000.000 COP	Cuatro Conceptos

14.3 SOFTWARE ESPECIALIZADO

Software / Herramienta	Tipo de licencia	Costo aproximado	Fuente
CloudCompare	Libre	\$0	Comunidad
PDAL	Libre	\$0	Comunidad
Python + librerías (scikit-learn, numpy, open3d)	Libre	\$0	Comunidad
QGIS	Libre	\$0	Comunidad
ArcGIS Pro	Licencia institucional	\$0	Universidad Distrital

14.4 RECURSOS DE DATOS

Recurso	Cantidad estimada	Costo	Fuente
Nubes de puntos LiDAR	Conjunto de datos provenientes de múltiples proyectos (aprox. 400–600 GB)	\$0	Cuatro Conceptos

Datos auxiliares (MDT, MDS, límites de área)	Asociados al caso de estudio (San Vicente del Caguán, Caquetá)	\$0	Cuatro Conceptos
--	--	-----	------------------

14.5 BIBLIOGRAFÍA Y ACCESO A INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Recurso	Costo estimado	Fuente
Acceso a bases de datos científicas (IEEE, Elsevier, Springer)	\$0	Universidad Distrital
Material bibliográfico especializado en LiDAR, aprendizaje no supervisado y geomática	\$0	Estudiante

14.6 GASTOS LOGÍSTICOS Y MISCELÁNEOS

Recurso	Costo	Observaciones
Conectividad y respaldo de datos (Google Drive o similar)	\$30.000 COP/mes (aprox. 11 meses)	Almacenamiento y respaldo de información del proyecto
Materiales menores	\$100.000 COP	Impresiones y papelería
Asistencia a eventos (opcional)	\$300.000 – \$600.000 COP	Inscripción a evento académico o congreso nacional

El costo asociado a conectividad se estima en función de la duración del proyecto, y los demás valores corresponden a gastos aproximados que pueden variar según disponibilidad institucional.

14.7 PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO PARA REPLICACIÓN DEL PROYECTO

Categoría	Valor aproximado
Recursos humanos adicionales	\$1.200.000
Hardware (en caso de no contar con estación de trabajo)	\$6.000.000 – \$9.000.000
Software (si no se dispone de licencia institucional)	\$0
Bibliografía y datos	\$0
Logística complementaria	\$300.000 – \$700.000

14.1 SÍNTESIS

El proyecto se desarrollará principalmente con recursos aportados por la **Universidad Distrital**, el **Grupo GIIRA** y la **empresa Cuatro Conceptos**, lo que reduce significativamente los costos directos. No obstante, se presenta un presupuesto de replicación que permite a cualquier entidad reproducir la investigación con transparencia, robustez técnica y viabilidad financiera.

15. CRONOGRAMA

El proyecto se desarrollará en un periodo estimado de aproximadamente once meses, siguiendo la estructura metodológica CRISP-DM. Cada fase incluye actividades verificables y productos específicos que se alinean con los objetivos del estudio.

		2026 - 2027										
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
Fase	Actividad											
1	Comprensión del problema y del contexto											
1.1	Documentación del flujo manual actual											
1.2	Definición de requerimientos normativos IGAC											
1.3	Revisión bibliográfica especializada											
2	Comprensión y preparación de los datos											
2.1	Recopilación de nubes de puntos LiDAR											
2.2	Filtrado y normalización de datos											
2.3	Selección manual de puntos de control (base de datos inicial)											
2.4	Estructuración del dataset (LAS/LAZ, SHP, CSV)											
3	Modelado											
3.1	Diseño del modelo de agrupamiento											
3.2	Evaluación de técnicas de clustering (DBSCAN, K-Means, Mean Shift)											
3.3	Ajuste de parámetros del modelo											
4	Evaluación											
4.1	Comparación cuantitativa: modelo vs. proceso manual											
4.2	Análisis de métricas (tiempo, precisión, coherencia)											
4.3	Validación de resultados											
5	Implementación y documentación											
5.1	Ajustes finales del flujo metodológico											
5.2	Documentación técnica y protocolo de validación											
5.3	Generación de reportes y gráficos comparativos											
5.4	Exportación de resultados en formatos interoperables											
6	Productos académicos											
6.1	Redacción de artículo científico											
6.2	Preparación de presentación para evento académico											
6.3	Elaboración del documento final de tesis											
7	Entregables finales											
7.1	Sustentación del trabajo de grado											

16. LIMITACIONES

El proyecto presenta una serie de limitaciones inherentes a su alcance metodológico, a las características de los datos disponibles y al nivel de desarrollo esperado para el modelo de agrupamiento. Estas limitaciones no invalidan la pertinencia del estudio, pero sí delimitan el alcance de los resultados dentro del periodo establecido.

16.1 LIMITACIONES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS Y EL ALCANCE DEL MODELO

1. Alcance limitado al diseño y evaluación del modelo

- El proyecto se enfoca en el diseño y evaluación de un modelo de agrupamiento para la identificación de regiones candidatas a puntos de control terrestre.
- No contempla el desarrollo de un sistema completamente automatizado ni su implementación en entornos de producción.

2. Dependencia de procesos manuales previos

- La construcción del conjunto de datos de referencia requiere la identificación manual de regiones asociadas a puntos de control.
- Este proceso constituye un insumo necesario para el desarrollo del modelo, pero no forma parte de una automatización del flujo completo.

16.2 LIMITACIONES TÉCNICAS Y DE DATOS

3. Dependencia de la calidad y diversidad de los datos LiDAR.

- Las nubes de puntos utilizadas provienen de proyectos ejecutados previamente por la empresa Cuatro Conceptos, lo que implica variabilidad en densidad, geometría de adquisición y cobertura espacial.
- Esta heterogeneidad puede limitar la generalización del modelo a otros contextos geográficos.

4. Restricciones en la verificación normativa.

- El modelo identifica regiones con características geométricas similares a las utilizadas en el proceso manual, pero no valida automáticamente el cumplimiento completo de los criterios normativos del IGAC.
- Aspectos como visibilidad permanente o estabilidad estructural requieren validación adicional fuera del alcance del modelo.

16.3 LIMITACIONES METODOLÓGICAS

5. Uso exclusivo de técnicas de agrupamiento no supervisado.

- El proyecto se basa en técnicas de agrupamiento no supervisado, lo cual limita la capacidad de capturar patrones altamente complejos en comparación con enfoques supervisados.
- Esta decisión responde al alcance del estudio y a la disponibilidad de datos estructurados.

6. Evaluación circunscrita al flujo manual existente.

- La validación del modelo se realiza mediante la comparación con el procedimiento manual actualmente utilizado.
- En consecuencia, los resultados dependen de la consistencia del proceso de referencia.

16.4 LIMITACIONES ASOCIADAS AL TIEMPO Y A LOS RECURSOS

7. Restricciones temporales del proyecto.

- El cronograma del proyecto, definido dentro de un periodo estimado de ejecución, limita la posibilidad de realizar pruebas extensivas en múltiples regiones.
- La evaluación se centra en el caso de estudio definido.

8. Capacidad de cómputo disponible.

- La infraestructura computacional permite el procesamiento de nubes de puntos y la ejecución de algoritmos de agrupamiento, pero no está orientada al entrenamiento de modelos de mayor complejidad computacional.

16.5 MEDIDAS PARA MITIGAR LAS LIMITACIONES

Para garantizar que estas limitaciones no afecten significativamente la calidad metodológica del estudio, se implementarán las siguientes estrategias:

- Documentación detallada del flujo manual, garantizando la coherencia del conjunto de datos de referencia.
- Normalización y limpieza de las nubes de puntos para reducir la variabilidad en los datos.
- Validación iterativa del modelo dentro del esquema CRISP-DM, basada en métricas de correspondencia espacial y consistencia de resultados.
- Diseño modular del modelo, permitiendo su extensión en futuras fases de investigación.

17. REFERENCIAS

CERAC. (2023). *Base de datos de eventos de conflicto armado en Colombia*. Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto. <https://cerac.uniandes.edu.co/base-de-datos/>

Hackel, T., Wegner, J. D., & Schindler, K. (2017). Fast semantic segmentation of 3D point clouds with strongly varying density. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, IV-1-W1.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2020). *Resolución 471 de 2020 – Especificaciones técnicas para la generación de cartografía básica oficial*. Bogotá, Colombia.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2022). *Resolución 197 de 2022 – Actualización de productos de cartografía básica oficial*. Bogotá, Colombia.

OCHA Colombia. (2023). *Mapa de acceso humanitario: restricciones de movimiento por presencia de actores armados*. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. <https://www.humanitarianresponse.info/es/operaciones/colombia>

Qi, C. R., Su, H., Mo, K., & Guibas, L. J. (2017). PointNet: Deep learning on point sets for 3D classification and segmentation. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.

Yan, Y., Wang, C., Wu, H., & Yu, B. (2020). Deep learning-based classification of urban objects in LiDAR data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 169, 90–102.